2027 IEEE AP-S Student Design Contest — Reconfigurable Receiving Antennas for ISAC

Registro del proyecto y decisión final de tecnología

ESPAR vs. RIS vs. Antena de píxeles (reconfiguración con diodos PIN)

Ficha de control	
Código del documento	DOC-02
Versión / fecha	2.0 — 13 de octubre de 2026
Documento previo	DOC-01 v1.0, *Antenas receptoras reconfigurables para ISAC: evaluación de seis tecnologías candidatas* (6 de octubre de 2026)
Tipo	Registro y soporte de decisión (uso interno del equipo)
Estado	Para decisión del equipo
Integrantes	Cristian Dorado Jerónimo Chivatá Sergio Gonzalez
Mentor (miembro IEEE AP-S)	Julio Cesar García N.º IEEE: _____
Fecha de reunión con el mentor	14/10/2026

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambio
1.0	06-oct-2026	DOC-01: evaluación pedagógica de seis tecnologías; recomendación preliminar ESPAR híbrido (PIN + varactores).
2.0	13-oct-2026	DOC-02: registro consolidado tras la reunión con el mentor; evaluación de la lista corta (ESPAR, RIS, píxeles) bajo la restricción de diodos PIN; matriz con subcriterios; recomendación final.

Resumen de la decisión

Recomendación: adoptar un **ESPAR de 7 elementos a 2.4 GHz reconfigurado con diodos PIN** (un monopolo activo conectado a un receptor pasivo y seis monopolos parásitos, cada uno conmutado a tierra con un diodo PIN). Los varactores pasan de componente base a **extensión opcional**, que solo se incorporaría si el prototipo base cumple sus criterios de aceptación.

Resultado de la matriz (escala 1–5, cuatro criterios del concurso con igual peso): ESPAR-PIN **4.34** | RIS 3.55 | Antena de píxeles 3.43. Valor esperado ajustado por riesgo: ESPAR-PIN **3.91** | RIS 1.95 | píxeles 1.61.

Robustez: el ESPAR queda primero con cualquier criterio ponderado al 40 %, en el 100 % de 20 000 escenarios con perturbación aleatoria de ± 0.5 en todos los subpuntajes y en el 98 % de 20 000 escenarios con pesos aleatorios (sección 6).

Motivo principal: RIS y píxeles igualan o superan al ESPAR en creatividad, pero pierden más de 1.2 puntos en *calidad experimental* y en *valor educativo/DIY*, y su riesgo de no tener una demostración estable antes del 31 de diciembre es alto.

Índice

1. Objeto y alcance **2**

2. Registro de decisiones **3**

3. Marco de referencia **3**
3.1. Requisitos obligatorios de las bases . . . 3
3.2. Criterios y subcriterios de evaluación . . . 4
3.3. Restricción introducida por el mentor: diodos PIN . . . 4

4. Antecedentes consolidados **5**
4.1. Rankings internos de los integrantes . . . 5
4.2. Resultados de DOC-01 . . . 5
4.3. Historial del concurso relevante para la decisión . . . 5

5. Evaluación técnica de las tres tecnologías **6**
5.1. ESPAR de 7 elementos con diodos PIN . . . 6
5.2. RIS de 1 bit con diodos PIN . . . 6
5.3. Antena de píxeles con diodos PIN . . . 7
5.4. Comparación de parámetros . . . 8
5.5. Cumplimiento de requisitos . . . 9

6. Matriz de decisión **10**
6.1. Puntajes por subcriterio . . . 10
6.2. Cambios respecto a DOC-01 . . . 11
6.3. Análisis de sensibilidad . . . 11
6.4. Riesgos principales por tecnología . . . 12

7. Recomendación **12**
7.1. Criterios de aceptación del prototipo base . . . 13
7.2. Condiciones de revisión de la decisión . . . 13

8. Pendientes y próximos pasos **14**
8.1. Preguntas abiertas a los organizadores . . . 14
8.2. Próximos pasos . . . 14

1. Objeto y alcance

Este documento:

1. Consolida en un solo lugar las decisiones y la información reunida por el equipo hasta el 13 de octubre de 2026.
2. Evalúa con un nivel de detalle técnico mayor que DOC-01 las tres tecnologías de la lista corta definida por el mentor: **ESPAR**, **RIS** y **antena de píxeles**, todas con **diodos PIN** como mecanismo de reconfiguración.
3. Emite una recomendación justificada y define los criterios con los que se verificará o revisará.

Las explicaciones conceptuales de cada tecnología están en DOC-01 (secciones 3 y 4) y no se repiten aquí. Los puntajes son juicios técnicos del equipo de redacción, no mediciones; la sección 6 muestra qué tan sensible es el resultado a ellos.

2. Registro de decisiones

Tabla 1: Registro de decisiones del proyecto.

ID	Fecha	Decisión y justificación	Estado
D-01	04-oct-2026	**1024-QAM deja de ser el eje del diseño** y pasa a ser contexto de aplicación y métrica secundaria del modo comunicación (mejora de SIR frente a una antena fija). Motivo: no figura en las bases; la modulación la fija el TX comercial; el modo sensado no demodula; Bluetooth no usa QAM.	Presentado al mentor con DOC-01; sin objeciones registradas.
D-02	06-oct-2026	**Banda de operación: 2.4 GHz** (2400–2483.5 MHz). Motivo: comparten banda Wi-Fi y Bluetooth (más iluminadores disponibles); componentes baratos; dimensiones manejables.	Vigente.
D-03	06-oct-2026	**Criterios de selección = los cuatro criterios del concurso con igual peso**, más el riesgo técnico y de cronograma como factor de ajuste.	Vigente.
D-04	06-oct-2026	Evaluación de seis tecnologías (RIS, ESPAR, píxeles, Yagi multisector, mecánica + polarización, RLWA). **Recomendación preliminar: ESPAR híbrido** (PIN + varactores).	Cerrada (DOC-01).
D-05	_____	Reunión con el mentor: **aprueba la línea de decisión**, recomienda **diodos PIN** como mecanismo de reconfiguración y fija la **lista corta: ESPAR, RIS y antena de píxeles**. Quedan excluidas Yagi multisector, mecánica + polarización y RLWA.	Vigente.
D-06	13-oct-2026	**Recomendación final: ESPAR de 7 elementos con diodos PIN**; varactores como extensión opcional (este documento).	Pendiente de ratificación por el equipo.

3. Marco de referencia

3.1 Requisitos obligatorios de las bases

Tabla 2: Requisitos de las bases del concurso 2027 usados como filtro.

ID	Requisito	Implicación de diseño
R1	El hardware del equipo opera estrictamente como receptor.	Receptor en modo pasivo (sin asociarse a la red); verificar con un SDR que no emite.
R2	Iluminadores: TX comerciales sin modificar (Wi-Fi, Bluetooth, hotspot).	No se controla modulación, canal ni potencia.
R3	Modo sensado: optimizar la antena para detectar movimiento o posición.	Barrido de configuraciones y métrica de actividad por dirección.
R4	Modo comunicación: haz hacia el TX deseado y supresión de interferencia (nulos o polarización).	Control de dirección de haz y de nulos.
R5	Cambio dinámico entre modos (simultáneo opcional).	Conmutación rápida y controlada por software.

ID	Requisito	Implicación de diseño
R6	Métricas en tiempo real, fáciles de visualizar.	Interfaz gráfica y/o indicadores en la antena.
R7	Costo total del sistema < US$ 1500.	Incluye software comercial sin licencia universitaria.
R8	Reproducible en un aula; teoría simple; instrucciones paso a paso.	Pocos componentes, fabricación accesible.
R9	Propuesta: PDF de 4 páginas, Times New Roman 12 pt, BOM, carta del mentor. Plazo: 31-dic-2026 (GMT−10).	Requiere resultados preliminares para demostrar viabilidad.

3.2 Criterios y subcriterios de evaluación

Los cuatro criterios del concurso (25 % cada uno) se dividen en subcriterios de igual peso dentro de cada criterio. La escala es de 1 (muy débil) a 5 (sobresaliente), con medios puntos.

Criterio (peso)	Subcriterio	Pregunta de evaluación
C1. Creatividad y justificación (25 %)	C1.1 Originalidad	¿Se diferencia de lo que los jueces ya han visto en el concurso?
	C1.2 Justificación ISAC	¿Existe un argumento físico claro que conecte la antena con los dos modos?
C2. Reconfigurabilidad y dos modos (25 %)	C2.1 Control de haz	Cobertura y resolución angular del haz principal.
	C2.2 Control de nulos	¿Se puede colocar un nulo en una dirección elegida, independiente del haz?
	C2.3 Velocidad	Tiempo de cambio de configuración.
	C2.4 Demostración de modos	¿Se ven con claridad ambos modos, y es posible la operación simultánea?
C3. Calidad del montaje y de los resultados (25 %)	C3.1 Predictibilidad	¿El comportamiento medido coincidirá con el esperado?
	C3.2 Medible a bajo costo	¿Se caracteriza con NanoVNA/LiteVNA, ESP32 y plataforma giratoria?
	C3.3 Robustez de la demo	Transporte a Japón, sala con multitrayecto, montaje rápido.
C4. Valor educativo y DIY (25 %)	C4.1 Explicabilidad	¿Se explica a no especialistas sin pérdida de rigor?
	C4.2 Replicabilidad	Costo, número de componentes, complejidad de fabricación y ajuste.

Tabla 3: Subcriterios usados en la matriz de decisión.

Riesgo técnico y de cronograma (1 = muy bajo, 5 = muy alto) se evalúa aparte y se convierte en una probabilidad de éxito aproximada para el *valor esperado* = puntaje $\times$ P(éxito): riesgo 1.5 $\rightarrow$ 0.90; 4.0 $\rightarrow$ 0.55; 4.5 $\rightarrow$ 0.47 (misma tabla de conversión que DOC-01).

3.3 Restricción introducida por el mentor: diodos PIN

Las tres tecnologías se evalúan con **diodos PIN** como único elemento de reconfiguración. Como componente de referencia se toma el Skyworks SMP1345-079LF (SC-79): resistencia serie típica de 1.5 Ω a 10 mA, capacitancia de 0.18–0.20 pF, especificado de 10 MHz a 6 GHz [9]; precio unitario

aproximado de US$ 0.31 (100 unidades) a US$ 0.56 (1 unidad) [10]. Cada diodo requiere una línea de polarización en continua (típicamente 1–10 mA en conducción) con su red de bloqueo de RF.

Consecuencia directa: un diodo PIN es binario (encendido/apagado). Las tecnologías pasan a tener un número *finito* de configuraciones, y el control fino que antes aportaban los varactores en el ESPAR híbrido deja de estar disponible en la versión base.

4. Antecedentes consolidados

4.1 Rankings internos de los integrantes

Los tres rankings elaborados por los integrantes antes de DOC-01 usaron escalas y criterios distintos. Se registran solo las posiciones de las tres tecnologías de la lista corta.

Tecnología	**Ranking A** (10 proyectos, /10)	**Ranking B** (5 tecnologías, /10)	**Ranking C** (9 proyectos, /5)
ESPAR	3.º ("ESPAR inteligente")	1.º (9.6)	1.º y 2.º (dos variantes)
RIS	1.º (RIS 8×8)	2.º (9.2)	9.º
Antena de píxeles	2.º	3.º (8.8)	7.º

Tabla 4: Posición de las tecnologías finalistas en los rankings internos.

El ESPAR es la única de las tres que aparece entre las tres primeras posiciones en los tres rankings. La RIS y la antena de píxeles tienen la mayor dispersión (posiciones 1–9 y 2–7).

4.2 Resultados de DOC-01

Tecnología (DOC-01)	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**Promedio**	**Riesgo**
ESPAR híbrido (PIN + varactores)	4.0	4.5	4.5	4.5	4.38	2
RIS	4.0	4.0	3.0	3.0	3.50	4
Antena de píxeles	5.0	4.0	2.5	2.5	3.50	4.5

Tabla 5: Puntajes de DOC-01 para las tres tecnologías de la lista corta.

4.3 Historial del concurso relevante para la decisión

- **2023 — tema RIS.** Los seis finalistas presentaron superficies reconfigurables; ganaron Lund University (Suecia), American University of Beirut (RIS para agricultura inteligente) y Carleton University (Canadá) [12, 11]. Los jueces del concurso conocen bien este tipo de demostración.
- **2021 — arreglo con conformación de haz para dirección de llegada.** Ganó BYU con una visualización muy simple (una franja de luz proyectada en el piso que seguía al transmisor) [13].
- **2025 — seguimiento de haz.** Primer puesto para un sistema mecánico (UC3M); segundo para la Universidad Nacional de Colombia con un SDR ADALM-PLUTO y un arreglo de antenas [11].
- **Competencia:** 30 propuestas en 2022 y 34 equipos en 2024 para 6 cupos de semifinalista [14, 15].

Patrón observado: los podios recientes premian soluciones robustas, visuales y replicables por encima de la sofisticación del hardware.

5. Evaluación técnica de las tres tecnologías

Configuraciones de referencia a 2.44 GHz ($\lambda \approx 12.3$ cm). Los valores dimensionales y de costo son estimaciones de orden de magnitud para comparar, no especificaciones de diseño.

5.1 ESPAR de 7 elementos con diodos PIN

Configuración de referencia. Monopolo activo central de $\approx \lambda/4$ (3.1 cm) sobre plano de tierra circular de 12–18 cm de diámetro; seis monopolos parásitos en un anillo de radio $\approx \lambda/4$; cada parásito conectado a tierra a través de un diodo PIN. Diodo en conducción: el parásito queda cortocircuitado a tierra y actúa como reflector. Diodo en corte: el parásito queda abierto y su influencia sobre el patrón se reduce. Es la arquitectura de antena de elementos parásitos conmutados [3], caso particular del ESPAR [1, 2].

Espacio de configuraciones. $2^6 = 64$ estados. Por la simetría de rotación de 60°, corresponden a 14 formas de patrón distintas, cada una con hasta 6 orientaciones. Configuraciones útiles previstas:

- *Haz direccional* (3 reflectores contiguos activos): 6 sectores de 60°.
- *Patrones con mínimos en dos direcciones* (reflectores no contiguos): para separar TX deseado e interferente.
- *Casi omnidireccional* (todos en corte): referencia para medir la mejora de SIR.

Implementación de los modos.

- Comunicación: barrido del libro de códigos; selección de la configuración de máximo SIR medido por paquete y separado por dirección MAC.
- Sensado: configuración con mínimo hacia el router (reducción de la señal directa) y barrido de los sectores restantes; métrica de actividad = varianza temporal de RSSI/CSI por sector [8].
- Simultáneo: alternancia de configuraciones paquete a paquete (conmutación en microsegundos frente a intervalos entre paquetes de milisegundos).

Hardware de control. 6 líneas digitales (GPIO directos de un ESP32), 6 redes de polarización (resistencia + bobina de bloqueo), un conector SMA. Sin registros de desplazamiento.

Limitaciones. Control solo en azimut; nulos discretos (posiciones fijas ligadas a la geometría, resolución del orden de 30°–60°); haz relativamente ancho; polarización fija (vertical); el plano de tierra finito inclina el haz hacia arriba; las líneas de polarización deben llevarse por debajo del plano para no perturbar la RF.

Extensión opcional. Sustituir o complementar los diodos por varactores para ajustar la posición de los nulos de forma continua (ESPAR híbrido de DOC-01). Se activa solo si el prototipo base cumple los criterios de la sección 7.1.

5.2 RIS de 1 bit con diodos PIN

Configuración de referencia. Panel reflectivo de 8×8 celdas de $\approx \lambda/2$ (6.1 cm), es decir, $\approx 49\times49$ cm; un diodo PIN por celda (estado 0°/180°) [4]; una antena receptora directiva fija (parche o bocina) orientada hacia el panel; control mediante 8 registros de desplazamiento en cascada.

Espacio de configuraciones. 2^{64} estados; en la práctica, un libro de códigos de decenas a cientos de configuraciones precalculadas o halladas por búsqueda iterativa midiendo la señal.

Implementación de los modos.

- Comunicación: código que dirige la señal del TX deseado hacia la antena receptora; la supresión del interferente depende de que la antena receptora no lo reciba directamente.

- Sensado: barrido de códigos que "iluminan" zonas distintas de la sala; métrica de actividad por código.
- Visualización: un LED por celda muestra el código activo (alto impacto visual).

Limitaciones cuantificables.

- *Campo cercano:* la distancia de campo lejano $2D^2/\lambda$ del panel es $\approx$ 3.9 m (con $D \approx 0.49$ m). En un aula o un stand de congreso el sistema opera en campo cercano, lo que exige códigos de enfoque y una calibración dependiente de la posición. Para el ESPAR ($D \approx 0.15$ m) esa distancia es ≈ 0.37 m.
- *Lóbulo de cuantización:* con 1 bit aparece un haz gemelo indeseado en la dirección espejo, lo que dificulta colocar nulos limpios [5].
- *Trayecto directo:* la antena receptora recibe también la señal que no pasa por el panel; el contraste entre configuraciones se reduce si el trayecto directo es fuerte.
- *Cumplimiento:* pendiente de confirmar con los organizadores que una superficie reflectiva pasiva cuenta como parte de la "antena receptora" (pregunta P4, sección 8).

Hardware de control. 64 líneas, 64 redes de polarización, 8 registros de desplazamiento, consumo en conducción de hasta $\approx$0.6 A (64 diodos a 10 mA), PCB de gran formato (o 4 baldosas de 4×4 celdas) y una estructura mecánica para fijar la geometría TX–RIS–RX.

5.3 Antena de píxeles con diodos PIN

Configuración de referencia. Rejilla de 6×6 píxeles metálicos sobre una apertura de $\approx \lambda/2$ (6–8 cm), con diodos PIN en las uniones entre píxeles vecinos (hasta 60 uniones en conectividad de 4 vecinos) [6]; alimentación por un único puerto.

Espacio de configuraciones. Hasta 2^{60} estados, sin relación directa entre la forma conductora y el patrón resultante. El diseño requiere optimización numérica (por ejemplo, algoritmos genéticos) y una selección posterior de las configuraciones con adaptación aceptable.

Implementación de los modos. Libro de códigos de configuraciones seleccionadas por patrón y por adaptación; en comunicación, búsqueda de la configuración de máximo SIR; en sensado, alternancia entre configuraciones de patrones diferentes. Puede ofrecer además reconfiguración de polarización.

Limitaciones.

- *Adaptación variable:* cada configuración cambia la impedancia de entrada; muchas quedarán desadaptadas y deben descartarse.
- *Líneas de polarización:* hasta 60 líneas dentro o junto a la apertura, que interactúan con el campo y degradan la coincidencia entre diseño y medición; suele requerir PCB multicapa y vías. Por este motivo varias implementaciones publicadas usan RF-MEMS en lugar de diodos PIN [7].
- *Nulos:* no se colocan directamente; resultan de la búsqueda.
- *Variabilidad entre copias:* las tolerancias de fabricación alteran el comportamiento de cada unidad, lo que perjudica la replicabilidad en aula.

5.4 Comparación de parámetros

Parámetro (estimado, 2.44 GHz)	**ESPAR-PIN**	**RIS 1 bit**	**Píxeles PIN**
Tamaño característico	12–18 cm (plano de tierra)	≈49×49 cm + antena RX	6–8 cm (apertura) + plano
Distancia de campo lejano $2D^2/\lambda$	≈0.4 m	≈3.9 m	≈0.2 m
Diodos PIN	6	64	hasta 60
Líneas de control	6 (GPIO directos)	64 (registros)	hasta 60 (registros)
Configuraciones	64 (14 formas distintas)	2^{64}	hasta 2^{60}
Relación configuración–patrón	Directa (por geometría)	Calculable (fase por celda)	Indirecta (optimización)
Cobertura del haz	360° azimut, 6 sectores	Semiespacio frente al panel	Variable
Nulos	Discretos, posiciones fijas	Calculables, con lóbulo gemelo	Resultado de búsqueda
Polarización	Fija	Fija	Reconfigurable (posible)
Receptores necesarios	1	1	1
Velocidad de cambio	μs	μs	μs
Costo antena + control (sin instrumentos)	US$ 80–150	US$ 250–550	US$ 200–500
Tiempo estimado a primer prototipo medible	3–5 semanas	6–9 semanas	8–12 semanas

Tabla 6: Parámetros comparados. Costos y tiempos son estimaciones del equipo de redacción; los costos incluyen 2–4 iteraciones de PCB según la tecnología.

5.5 Cumplimiento de requisitos

Requisito	ESPAR	RIS	Píxeles	Observación
R1 Solo recepción	**Sí**	**Sí**	**Sí**	Depende del receptor, no de la antena.
R3 Modo sensado	**Sí**	**Sí**	**Sí**	
R4 Haz + nulos	**Sí**	**Condicional**	**Condicional**	RIS: lóbulo gemelo y trayecto directo. Píxeles: nulos no directos.
R5 Cambio dinámico	**Sí**	**Sí**	**Sí**	
R7 Costo < US$ 1500	**Sí**	**Sí**	**Sí**	Con holgura en los tres casos.
R8 Reproducible en aula	**Sí**	**Condicional**	**Condicional**	RIS: tamaño y 64 diodos. Píxeles: variabilidad entre copias.
Encaje en “antena receptora”	**Sí**	**Condicional**	**Sí**	RIS pendiente de confirmar (P4).
R9 Resultados preliminares al 31-dic	**Sí**	**Condicional**	**No**	Según los tiempos de la tabla 6.

Tabla 7: Matriz de cumplimiento.

6. Matriz de decisión

6.1 Puntajes por subcriterio

Subcriterio	ESPAR	RIS	Píxeles	Justificación resumida
C1.1 Originalidad	3.5	3.5	5.0	ESPAR es conocido; RIS fue el tema completo de 2023; píxeles casi no se ven en concursos.
C1.2 Justificación ISAC	4.5	4.5	4.0	ESPAR y RIS permiten el argumento "mínimo al iluminador"; en píxeles el vínculo es menos directo.
C1 (promedio)	**4.00**	**4.00**	**4.50**	
C2.1 Control de haz	4.5	4.5	3.5	ESPAR: 360°, 6 sectores. RIS: barrido fino frente al panel. Píxeles: indirecto.
C2.2 Control de nulos	3.5	3.0	3.0	ESPAR: discretos pero directos. RIS: lóbulo gemelo. Píxeles: por búsqueda.
C2.3 Velocidad	5.0	5.0	5.0	Conmutación PIN en los tres.
C2.4 Demostración de modos	4.5	4.0	4.0	ESPAR: modos simultáneos sencillos y anillo de LEDs. RIS: muy visual pero depende de geometría.
C2 (promedio)	**4.38**	**4.13**	**3.88**	
C3.1 Predictibilidad	4.5	3.0	2.0	ESPAR: estructura de alambres simple. RIS: campo cercano. Píxeles: líneas de polarización.
C3.2 Medible a bajo costo	4.5	3.0	3.0	ESPAR: plataforma giratoria + ESP32. RIS: patrones dependientes de la posición.
C3.3 Robustez de la demo	4.5	2.5	3.5	RIS: panel de 50 cm y geometría TX–RIS–RX que debe rearmarse en Kioto.
C3 (promedio)	**4.50**	**2.83**	**2.83**	
C4.1 Explicabilidad	4.5	4.5	3.0	ESPAR (Yagi circular) y RIS (espejo de fase) se explican bien; píxeles, no la relación forma–patrón.
C4.2 Replicabilidad	4.5	2.0	2.0	ESPAR: 6 diodos, PCB pequeño. RIS y píxeles: decenas de diodos y ajuste por unidad.
C4 (promedio)	**4.50**	**3.25**	**2.50**	
Puntaje global	**4.34**	**3.55**	**3.43**	Promedio de C1–C4.
Riesgo (1–5)	1.5	4.0	4.5	Ver tabla 10.
$P(\text{éxito})$	0.90	0.55	0.47	
Valor esperado	**3.91**	**1.95**	**1.61**	Puntaje $\times$ $P(\text{éxito})$.

Tabla 8: Matriz de decisión con subcriterios.

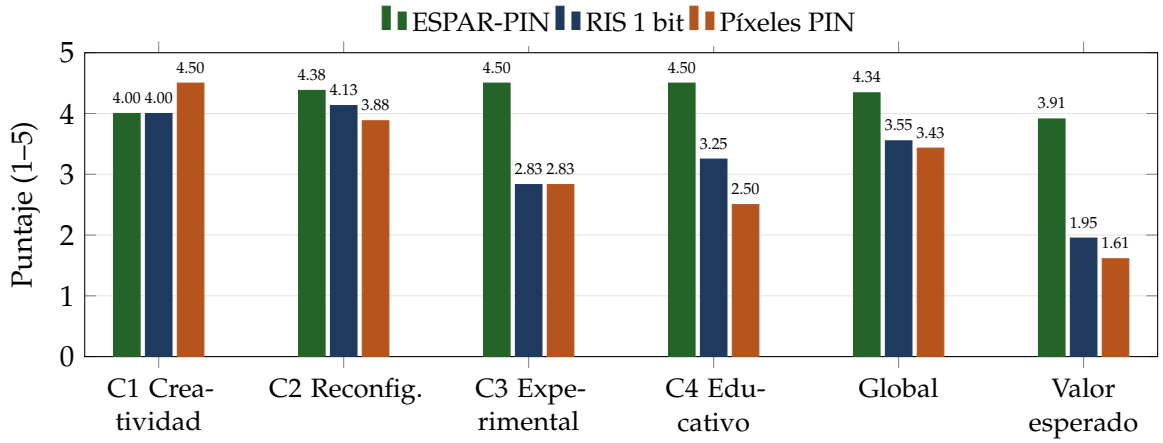


Figura 1: Puntajes por criterio, global y valor esperado.

6.2 Cambios respecto a DOC-01

- **ESPAR: 4.38 → 4.34.** Al quitar los varactores baja el control de nulos (C2.2 = 3.5), pero baja también el riesgo (2 → 1.5), por lo que el valor esperado sube de 3.72 a 3.91.
- **RIS: 3.50 → 3.55.** El desglose sube levemente la explicabilidad (C4.1) y fija la replicabilidad en 2.0; el análisis de campo cercano confirma el bajo puntaje experimental.
- **Píxeles: 3.50 → 3.43.** El desglose separa su ventaja de originalidad (5.0) de una justificación ISAC menos directa (4.0).

El orden de las tres tecnologías no cambia.

6.3 Análisis de sensibilidad

Tecnología	Pesos iguales	C1 al 40 %	C2 al 40 %	C3 al 40 %	C4 al 40 %
ESPAR-PIN	**4.34**	**4.28**	**4.35**	**4.38**	**4.38**
RIS	3.55	3.64	3.67	3.41	3.49
Píxeles	3.43	3.64	3.52	3.31	3.24

Tabla 9: Puntaje global con un criterio al 40 % y los demás al 20 %.

Pruebas de robustez (20 000 escenarios cada una):

- *Incertidumbre en los puntajes:* cada uno de los 11 subpuntajes de cada tecnología se perturba de forma aleatoria e independiente en ±0.5. El ESPAR queda primero en el **100 %** de los escenarios.
- *Incertidumbre en los pesos:* los pesos de C1–C4 se generan al azar (distribución uniforme sobre todas las combinaciones que suman 1). El ESPAR queda primero en el **98.1 %**; la antena de píxeles en el 1.9 % restante, solo cuando la creatividad domina casi todo el peso.
- *Umbral de cambio:* para que la RIS alcanzara al ESPAR tendría que sumar 3.2 puntos repartidos entre los cuatro criterios, por ejemplo subir C3 de 2.83 a 4.5 y C4 de 3.25 a 4.75, es decir, igualar o superar al ESPAR justo en los criterios donde es más débil, lo que contradice sus limitaciones de tamaño, campo cercano y número de diodos.

6.4 Riesgos principales por tecnología

Tabla 10: Riesgos principales y nivel global asignado.

Tecnología	Riesgos principales	Nivel
ESPAR-PIN	Inclinación del haz por plano de tierra finito; acoplamiento de las líneas de polarización; contraste delante/detrás menor al esperado; resolución angular de nulos limitada a la geometría. Todos tienen mitigaciones conocidas (falda en el plano, control por debajo del plano, ajuste de longitud de parásitos).	1.5 (bajo)
RIS 1 bit	Operación en campo cercano; lóbulo de cuantización; trayecto directo; 64 soldaduras y 64 redes de polarización; panel frágil para transporte aéreo; respuesta de cumplimiento pendiente; tiempo a primer prototipo cercano al plazo de la propuesta.	4.0 (alto)
Píxeles PIN	Diseño dependiente de optimización extensa; desadaptación en gran parte de las configuraciones; hasta 60 líneas de polarización dentro de la apertura; variabilidad entre copias; tiempo a primer prototipo posterior al plazo de la propuesta.	4.5 (muy alto)

7. Recomendación

Decisión recomendada

Se recomienda adoptar el **ESPAR de 7 elementos a 2.4 GHz con 6 diodos PIN** como tecnología del proyecto, con varactores como extensión opcional posterior.

Justificación.

1. **Mayor puntaje global (4.34) y mayor valor esperado (3.91)**, con un margen de 0.79 y 1.96 puntos sobre la segunda opción, respectivamente.
2. **Resultado robusto**: primero bajo todos los escenarios de pesos analizados y bajo incertidumbre de ± 0.5 en cada subpuntaje.
3. **Cumple todos los requisitos sin condiciones** (tabla 7); es la única de las tres en ese caso.
4. **Coherente con la indicación del mentor**: usa diodos PIN como mecanismo de reconfiguración, con el menor número de diodos (6) de las tres opciones.
5. **Viabilidad de cronograma**: permite llegar al 31 de diciembre con un prototipo medido, que es lo que más pesa en la evaluación de la propuesta (“probabilidad de lograr el objetivo”).
6. **Alineado con los patrones de los podios recientes**: solución robusta, visual y replicable; y evita repetir el tema del concurso de 2023 (RIS).

Costo de la elección (lo que se renuncia).

- Frente a la RIS: menor impacto visual inmediato y menor resolución del haz.
- Frente a la antena de píxeles: menor originalidad intrínseca y sin reconfiguración de polarización.
- Compensación prevista: la creatividad del proyecto debe venir de la aplicación ISAC (mínimo dirigido al iluminador en modo sensado; haz al mismo TX en modo comunicación) y de la visualización (anillo de LEDs y panel en tiempo real).

7.1 Criterios de aceptación del prototipo base

Metas propuestas para el prototipo ESPAR-PIN. Si se cumplen, se confirma la decisión; si no, se aplica la sección 7.2.

ID	Métrica	Meta propuesta	Método de verificación
A1	Adaptación ($\|S_{11}\|$) en 2400–2483.5 MHz	≤ -10 dB en todas las configuraciones del libro de códigos	NanoVNA/LiteVNA calibrado.
A2	Relación delante/detrás por sector	≥ 10 dB	Plataforma giratoria + RSSI promediado del ESP32.
A3	Mejora de SIR frente a la configuración omnidireccional	≥ 10 dB con TX deseado e interferente separados $\geq 90^\circ$	RSSI por dirección MAC de dos TX comerciales.
A4	Tiempo de cambio de configuración	< 1 ms extremo a extremo	Marca de tiempo en el ESP32.
A5	Detección de movimiento en modo sensado	Sector correcto con una persona caminando a 1–3 m	Prueba repetida (mínimo 10 ensayos).

Tabla 11: Criterios de aceptación del prototipo base (metas propuestas, a ratificar por el equipo y el mentor).

7.2 Condiciones de revisión de la decisión

La decisión se revisa si ocurre alguno de estos eventos:

1. A1 o A2 no se cumplen tras dos iteraciones de PCB: evaluar parásitos de doble longitud (reflector/director) o mayor número de elementos antes de cambiar de tecnología.
2. A3 no supera 6 dB: incorporar varactores (extensión opcional) para mejorar la profundidad de los nulos.
3. Los organizadores indican que el diseño no cumple el requisito de solo recepción por algún motivo ligado a la antena (improbable; R1 depende del receptor).
4. El mentor modifica la restricción de diodos PIN o la lista corta.

8. Pendientes y próximos pasos

8.1 Preguntas abiertas a los organizadores

Dirección: `designcontest@2027.apsursi.org`; asunto: *"2027 IEEE AP-S Design Contest [NombreDelEquipo]"*.

ID	Pregunta	Estado
P1	¿Un receptor comercial (ESP32 o SDR) configurado para no transmitir cumple el requisito de operar estrictamente como receptor? ¿Cómo debe documentarse?	Sin respuesta registrada.
P2	¿Los instrumentos usados solo en desarrollo (por ejemplo, un analizador vectorial) cuentan dentro de los US$ 1500?	Sin respuesta registrada.
P3	¿Los organizadores proveen transmisores en Kioto o cada equipo lleva los suyos con certificación japonesa?	Sin respuesta registrada.
P4	¿Una superficie reflectiva pasiva cuenta como parte del sistema de antena receptora?	Solo relevante si se elige RIS.

Tabla 12: Preguntas abiertas.

8.2 Próximos pasos

N.º	Acción	Responsable	Fecha objetivo
1	Ratificar la decisión D-06 en reunión de equipo y registrar la fecha.	_____	17-oct-2026
2	Enviar las preguntas P1–P3 a los organizadores.	_____	17-oct-2026
3	Ratificar con el mentor los criterios de aceptación A1–A5.	_____	24-oct-2026
4	Cotizar y comprar el kit mínimo (analizador vectorial portátil, ESP32, diodos PIN, pasivos, conectores SMA, varilla de latón).	_____	24-oct-2026
5	Contactar al capítulo IEEE AP-S Colombia (equipo ECHO, Universidad Nacional) para recomendaciones de logística.	_____	31-oct-2026
6	Prototipo v0 (parásitos manuales, sin diodos): validar geometría y medición de patrón.	_____	14-nov-2026
7	Prototipo v1 con diodos PIN: verificar A1–A4.	_____	05-dic-2026
8	Demostración mínima de ambos modos (A5) y figuras para la propuesta.	_____	14-dic-2026
9	Redactar la propuesta (4 páginas, Times New Roman 12 pt) y obtener la carta del mentor.	_____	22-dic-2026
10	Enviar la propuesta (margen sobre el plazo del 31-dic-2026, GMT−10).	_____	24-dic-2026

Tabla 13: Plan de acción hasta la propuesta preliminar.

Referencias

[1] R. F. Harrington, "Reactively controlled directive arrays," *IEEE Trans. Antennas Propag.*, vol. 26, no. 3, pp. 390–395, 1978.

[2] T. Ohira y K. Gyoda, "Electronically steerable passive array radiator antennas for low-cost analog adaptive beamforming," en *Proc. IEEE Int. Conf. Phased Array Systems and Technology*, 2000, pp. 101–104.

[3] R. Vaughan, "Switched parasitic elements for antenna diversity," *IEEE Trans. Antennas Propag.*, vol. 47, no. 2, pp. 399–405, 1999.

[4] T. J. Cui, M. Q. Qi, X. Wan, J. Zhao y Q. Cheng, "Coding metamaterials, digital metamaterials and programmable metamaterials," *Light: Science & Applications*, vol. 3, e218, 2014.

[5] Y. Liu y C. Sarris, "Harnessing mutual coupling to suppress quantization lobes in 1-bit reconfigurable intelligent surfaces," IEEE AP-S/URSI 2025 (2.º puesto, Student Paper Competition). https://2025.apsursi.org/spc.php

[6] D. Rodrigo y L. Jofre, "Frequency and radiation pattern reconfigurability of a multi-size pixel antenna," *IEEE Trans. Antennas Propag.*, vol. 60, no. 5, pp. 2219–2225, 2012.

[7] B. A. Cetiner *et al.*, "Multifunctional reconfigurable MEMS integrated antennas for adaptive MIMO systems," *IEEE Commun. Mag.*, vol. 42, no. 12, pp. 62–70, 2004.

[8] S. M. Hernandez, "ESP32 CSI Tool" (modos activo y pasivo). https://github.com/StevenMHernandez/ESP32-CSI-Tool

[9] Skyworks Solutions, "SMP1345 Series: Very Low Capacitance, Plastic Packaged Silicon PIN Diodes," hoja de datos 200046U. https://www.skyworksinc.com/-/media/SkyWorks/Documents/Products/101-200/SMP1345_Series_200046U.pdf

[10] DigiKey, "SMP1345-079LF" (precios por cantidad, consultado el 13-oct-2026). https://www.digikey.com/en/products/detail/skyworks-solutions-inc/SMP1345-079LF/2052114

[11] IEEE Antennas and Propagation Society, "AP-S Student Design Contest Winners." https://ieeeaps.org/awards/ap-s-student-awards/ap-s-student-design-contest-winners

[12] IEEE AP-S/URSI 2023, "2023 IEEE AP-S Student Design Contest: Reconfigurable Intelligent Surfaces." https://2023.apsursi.org/sdc.php

[13] BYU Electrical & Computer Engineering, "BYU Capstone team creates world-champion educational device." https://ece.byu.edu/department-news/byu-capstone-team-creates-world-champion-educational-device

[14] KAUST CEMSE, "KAUST students' research wins first place at IEEE AP-S/URSI 2022," 2022. https://cemse.kaust.edu.sa/articles/2022/08/22/kaust-students-research-wins-first-place-ieee-ap-sursi-2022

[15] Boğaziçi University, "IEEE AP-S Student Design Contest" (BOUNtenna, 3.º de 34 equipos), 2024. https://bountenna.bogazici.edu.tr/en/news/academic/1/ieee-ap-s-student-design-contest/3098